

Ca1 Effectuer des calculs exacts ou approchés

Objectifs visés

Dans ce chapitre, j'apprends à :

4e Résoudre des problèmes mobilisant les opérations sur les fractions : addition, soustraction, multiplication, division, inverse.

Je me souviens

 $\frac{12}{18} = \frac{2}{3}$ après simplification.

1 Multiplier des fractions

Règle

Pour multiplier des fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux :

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}, \text{ avec } b \neq 0 \text{ et } d \neq 0.$$

Simplifier avant de multiplier

1. Décomposer si nécessaire les numérateurs et dénominateurs.
2. Simplifier les facteurs communs.
3. Multiplier les facteurs restants.

EXEMPLES :

$$\frac{3}{4} \times \frac{10}{9} = \frac{3 \times 10}{4 \times 9} = \frac{5}{6}.$$

$$-\frac{5}{7} \times \frac{14}{15} = -\frac{2}{3}.$$

2 Prendre une fraction d'une quantité

EXEMPLE :

Les $\frac{3}{5}$ de 40 valent $\frac{3}{5} \times 40 = 24$.

3 Diviser par une fraction

Inverse

Deux nombres non nuls sont inverses lorsque leur produit vaut 1. L'inverse de $\frac{a}{b}$ est $\frac{b}{a}$.

Quotient

Diviser par un nombre non nul revient à multiplier par son inverse.

EXEMPLE :

$$\frac{5}{6} \div \frac{10}{9} = \frac{5}{6} \times \frac{9}{10} = \frac{3}{4}.$$

Critères de réussite

- ☐ J'ai conservé le signe du résultat.
- ☐ J'ai simplifié avant de multiplier.
- ☐ Pour une division, j'ai inversé seulement le deuxième nombre.
- ☐ J'ai donné une fraction irréductible.

Je suis maintenant capable de ...

Objectif	 je plante	 je progresse	 je maîtrise
4e Résoudre des problèmes mobilisant les opérations sur les fractions : addition, soustraction, multiplication, division, inverse.			

Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.